ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Laplace

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LAPLACE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de la partie 01 : méthode en étapes numérotées, substitutions numériques, résultats encadrés et pièges signalés par ⚠️. Garde la règle des trois doigts sous les yeux : index dans le sens de I, majeur dans le sens de →B, pouce dans le sens de →F.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 25 min | 🎓 Terminale C&D

📌 **Méthode** : 1) je repère les données ; 2) j'écris la formule du cours ; 3) je substitue ; 4) je donne le résultat avec son unité. Les pièges sont signalés par ⚠️.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Corrigés 1 à 3 : calculs et sens

02 Corrigés 4 à 6 : rail et équilibres

Corrigés 1 à 3 : calculs et sens

Formule clé de la partie 01

$$\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B} \; ; \; F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$$

F en newton (N) ; I en ampère (A) ; l en mètre (m) ; B en tesla (T) ; θ est l'angle entre $\vec{l}$ et $\vec{B}$. Sens de $\vec{F}$: règle des trois doigts de la main droite (index → I, majeur → B, pouce → F).

✏️ EXERCICE 1 — LA TIGE DE RÉFÉRENCE (★)

Données :

I = 2,0 A ;

l = 0,30 m ;

B = 0,50 T ;

θ = 90°.

1 Formule du cours :

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta.$$

Ici $\theta = 90°$, donc

$$\sin\theta = 1$$

et

$$F = I \cdot l \cdot B.$$

---

2 Substitution :

$$F = 2{,}0 \times 0{,}30 \times 0{,}50.$$

On calcule

$$2{,}0 \times 0{,}30 = 0{,}60$$

puis

$$0{,}60 \times 0{,}50 = 0{,}30$$

→

$$F = 0{,}30\ \text{N}.$$

---

3 Question 3 : F est proportionnelle à l ; doubler l double F :

$$F = 4{,}0 \times 0{,}30 \times 0{,}50 = 0{,}60\ \text{N}.$$

---

4 Question 4 : la norme reste

$$F = 0{,}30\ \text{N}$$

mais le vecteur $\rightarrow F$ change de sens, car il dépend du sens de $\rightarrow B$.

$$\mathbf{F = 0{,}30\ N}$$

Question 2) ; avec I = 4,0 A on trouve F = 0,60 N ; à la question 4) seul le sens de $\rightarrow F$ s'inverse.

⚠️ Piège : sin θ = 1 seulement si θ = 90°. Inverser $\vec{B}$ change le SENS de $\vec{F}$, pas sa norme.

✏️ EXERCICE 2 — L'ANGLE Θ COMPTE (★)

Données :

I = 2,0 A ;

l = 0,30 m ;

B = 0,50 T ;

θ variable.

1. θ = 0° :

   sin 0° = 0

   → F = 0 N. La tige est parallèle à $\vec{B}$: aucune force de Laplace.

2. θ = 30° :

   F = 2,0 × 0,30 × 0,50 × sin 30°

   = 0,30 × 0,5 = 0,15 N.

3. θ = 90° :

   F = 0,30 N,

   comme à l'exercice 1.

4. F est maximale pour θ = 90°, car sin θ y atteint son maximum (égal à 1).

$$F(0^\circ) = 0\ \text{N} ; F(30^\circ) = 0{,}15\ \text{N} ; F(90^\circ) = 0{,}30\ \text{N}$$

La force est maximale quand la tige est perpendiculaire au champ, nulle quand elle lui est parallèle.

⚠️ Piège : vérifier que θ est bien l'angle entre $\vec{I}$ et $\vec{B}$, et retenir sin 30° = 0,5.

✏️ EXERCICE 3 — ORIENTER LA FORCE : RÈGLE DES TROIS DOIGTS (★★)

Données : courant I de la gauche vers la droite ; $\vec{B}$ rentrant (⊗).

1. Rappel de la règle (main droite) : index dans le sens de I (vers la droite), majeur dans le sens de $\vec{B}$ (vers le fond), le pouce donne $\vec{F}$.
2. Question 1 : le pouce pointe vers le HAUT → $\vec{F}$ est verticale, dirigée vers le haut.
3. Question 2 : courant inversé → l'index s'inverse → $\vec{F}$ vers le BAS.
4. Question 3 : courant ET champ inversés → les deux inversions se compensent → $\vec{F}$ revient vers le HAUT.
5. Question 4 : $\vec{F}$ est toujours perpendiculaire à $\vec{I}$ (à la tige) ET à $\vec{B}$.

$\vec{F}$: haut · bas · haut

Cas 1 : vers le haut ; cas 2 (courant inversé) : vers le bas ; cas 3 (les deux inversés) : vers le haut.

⚠️ Piège : la règle s'utilise avec la main DROITE ; avec la main gauche tous les sens sont inversés. $\vec{F}$ n'est jamais colinéaire à $\vec{I}$ ni à $\vec{B}$.

Corrigés 4 à 6 : rail et équilibres

✏️ EXERCICE 4 — LE RAIL DE LAPLACE (★★)

Données :

m = 50 g = 0,050 kg ;

l = 0,20 m ;

B = 0,40 T ;

I = 5,0 A ;

frottements négligés ;

g = 9,8 N·kg⁻¹.

1

F = I·l·B = 5,0 × 0,20 × 0,40 :

5,0 × 0,20 = 1,0

puis 1,0 × 0,40 →

F = 0,40 N.

2 Le poids et la réaction se compensent (mouvement horizontal) ; la seule force horizontale est $\rightarrow F$. La 2e loi de Newton donne $a = F/m$.

3

$a = 0{,}40/0{,}050 = 8{,}0\ m\cdot s^{-2}$

✓ (bien convertir 50 g en 0,050 kg).

---

4 Question 3 :

$v = a\cdot t = 8{,}0 \times 1{,}0 = 8{,}0\ m\cdot s^{-1}$.

Question 4 :

$d = \frac{1}{2}\cdot a\cdot t^2 = 0{,}5 \times 8{,}0 \times (1{,}0)^2 = 4{,}0\ m$.

$F = 0{,}40\ N$; $a = 8{,}0\ m\cdot s^{-2}$; $v = 8{,}0\ m\cdot s^{-1}$; $d = 4{,}0\ m$

La tige part du repos et glisse sur les rails en mouvement uniformément accéléré.

⚠️ Piège : convertir les grammes en kilogrammes AVANT de diviser ; unités de a : $m\cdot s^{-2}$, de v : $m\cdot s^{-1}$, de d : m.

✏️ **EXERCICE 5 — ÉQUILIBRE SUR RAILS INCLINÉS (★★★)**

Données : $\alpha = 30°$;

$m = 100\ g = 0{,}100\ kg$;

$l = 0{,}20\ m$;

$B = 0{,}50\ T$

$\perp$ plan ;

$g = 9{,}8\ N \cdot kg^{-1}$.

1 Composante du poids le long du plan :

$$m \cdot g \cdot \sin \alpha = 0{,}100 \times 9{,}8 \times \sin 30° = 0{,}100 \times 9{,}8 \times 0{,}5 = 0{,}49\ N.$$

---

2 À l'équilibre, $\rightarrow F$ doit valoir exactement 0,49 N, dirigée vers le HAUT de la pente pour s'opposer à la descente.

---

3 Question 2 : avec $\rightarrow B$ perpendiculaire au plan (comme sur la figure) et $\rightarrow F$ montante, la règle des trois doigts impose un courant ENTRANT, symbolisé $\otimes$ (vers le fond de la feuille).

---

4 Question 3 : équilibre $\rightarrow$

$$I \cdot l \cdot B = m \cdot g \cdot \sin \alpha$$

$\rightarrow$

$$I = 0{,}49/(0{,}20 \times 0{,}50) = 0{,}49/0{,}10 = 4{,}9\ A.$$

---

5 Question 4 :

F = 3,0 × 0,20 × 0,50 = 0,30 N < 0,49 N

→ la force est insuffisante : la tige descend la pente.

I = 4,9 A (courant entrant ⊗)

Équilibre obtenu quand I·l·B compense exactement m·g·sin α ; à I = 3,0 A la tige glisse vers le bas.

⚠️ Piège : c'est m·g·sin α (composante LE LONG du plan) qui tire la tige vers le bas, et non m·g en entier.

✏️ EXERCICE 6 — LE MOTEUR ÉLÉMENTAIRE (★★★)

Données : N = 50 ;

l = 0,10 m ;

B = 0,50 T ;

I = 2,0 A ;

g = 9,8 N·kg^{-1}.

1 Chaque spire subit I·l·B ; N spires identiques agissent ensemble :

F = N·I·l·B.

2

F = 50 × 2,0 × 0,10 × 0,50 :

50 × 2,0 = 100 ;

100 × 0,10 = 10 ;

10 × 0,50 = 5,0

→

F = 5,0 N.

---

3 Charge soulevée à vitesse constante : m·g = F →

m = 5,0/9,8 = 0,51 kg

(environ 510 g).

---

4 Pour 1,0 kg :

I = m·g/(N·l·B) = (1,0 × 9,8)/(50 × 0,10 × 0,50) = 9,8/2,5 = 3,9 A.

---

5 Courant inversé → force inversée → le rotor tourne en sens inverse.

F = 5,0 N ; m ≈ 0,51 kg ; I ≈ 3,9 A

Plus on veut soulever une masse importante, plus l'intensité du courant doit être grande.

⚠️ Piège : ne pas oublier le facteur N ; arrondir 3,92 A à 3,9 A (deux chiffres significatifs, comme les données).

🎯

Corrigés 01 terminés !

Tu maîtrises le calcul et l'orientation de la force de Laplace : enchaîne avec la partie 02 et ses problèmes de synthèse.